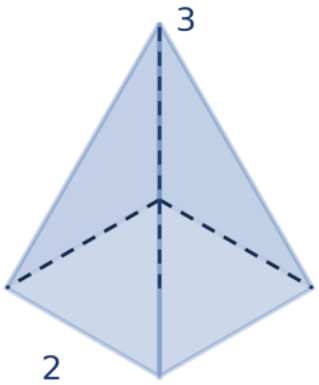
الجزء الأول أسئلة مقالية : المهارات الأساسية 71

1 أوجد المسافة بين $(1, 2)$ و $(4, 6)$.

2 أوجد نقطة منتصف القطعة الواصلة بين $(3 - , 2)$ و $(8, 5)$.

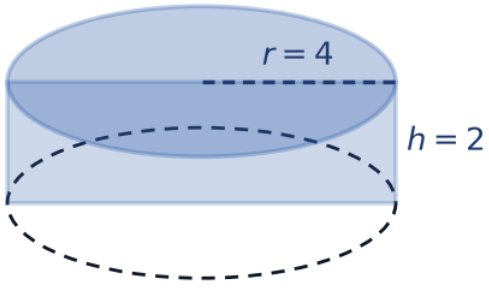


3 أوجد ميل المستقيم المار بـ $(1, 2)$ و $(5, 10)$.

4 حدد ما إذا كان المستقيم المار بـ $(1, 1)$ و $(4, 1)$ أفقياً أو رأسياً أو لا هذا ولا ذاك.

5 أوجد معادلة المستقيم الذي ميله 2 ويمر بالنقطة $(3, 5)$، على الصورة $y = mx + c$.

6 أوجد معادلة المستقيم المار بـ $(0, 4)$ و $(2, 10)$.



7 أوجد نقطتي تقاطع المستقيم $2x + 3y = 12$ مع المحورين.

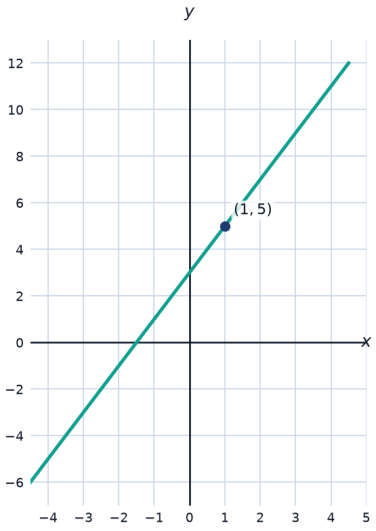
© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

الجزء الثاني أسئلة مقالية : تطبيقات متوسطة متعددة الخطوات 148

8 اكتب معادلة المستقيم الموازي لـ $y = 4x - 1$ والمار بالنقطة $(2, 9)$.

9 اذكر ميل المستقيم العمودي على مستقيم ميله 5.

10 حدد ما إذا كان المستقيمان $y = 2x + 3$ و $y = 2x - 7$ متوازيين أو متعامدين أو لا هذا ولا ذاك.



11 أوجد معادلة المستقيم العمودي على $y = -\frac{1}{3}x + 2$ والمار بالنقطة $(3, 4)$.

12 اكتب معادلة دائرة مركزها نقطة الأصل ونصف قطرها 6.

13 اكتب معادلة دائرة مركزها $(2, -3)$ ونصف قطرها 5.

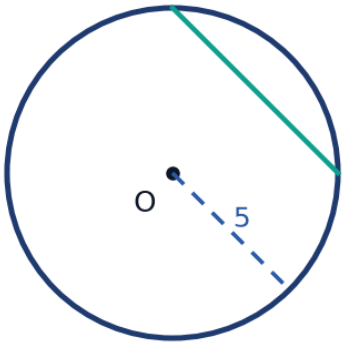
14 أوجد مركز ونصف قطر الدائرة $(x - 1)^2 + (y + 4)^2 = 49$.

الجزء الثالث أسئلة مقالية : مسائل التحدي والربط بين الدروس 2015

15 أوجد معادلة الدائرة التي مركزها نقطة الأصل وتمر بالنقطة $(3, 4)$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

16 دائرة نصف قطرها 5 ومركزها O، والزاوية المركزية $\angle AOB = 90^\circ$. أوجد طول الوتر AB باستخدام $AB = 2r\sin\left(\frac{\theta}{2}\right)$. تقع النقطتان A وB على



17 وتر في دائرة نصف قطرها 10 سم طوله 12 سم. أوجد المسافة من المركز إلى الوتر.

18 أوجد محيط دائرة نصف قطرها 9 سم، بدلالة π.

19 أوجد مجموع الزوايا الداخلية لمسدس 6 أضلاع.

20 أوجد قياس كل زاوية داخلية في خماسي منتظم.

الجزء الرابع اختيار من متعدد : إتقان المفاهيم الأساسية 2821

21 أوجد نقطة منتصف $(4 - , 3)$ و$(6, 9)$.

أ. $(1, 6)$

ب. $(2, 6)$

ج. $(2, 12)$

د. $(10, 3)$

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

22 أوجد المسافة بين النقطتين المُبيّنتين.

أ. $\sqrt{5}$

ب. 4

ج. 3

د. 5

23 أوجد نقطة منتصف القطعة الواصلة بين النقطتين المُبيّنتين.

أ. $(4, 3)$

ب. $(2, 6)$

ج. $(2, 3)$

د. $(8, 6)$

24 أوجد ميل الخط المار بـ$(2, 3)$ و$(6, 11)$.

أ. 8

ب. 0.5

ج. 4

د. 2

25 حدد ما إذا كان الخط المار بـ$(2, 3)$ و$(2, 9)$ أفقيًا أم رأسيًا أم لا هذا ولا ذاك.

أ. أفقي

ب. لا هذا ولا ذاك

ج. لا يمكن تحديد ذلك

د. رأسي

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

26 أوجد معادلة الخط الذي ميله 3 ويمر بـ$(2, 4)$، بالصورة $y = mx + c$.

أ. $y = 3x + 4$

ب. $y = 3x - 2$

ج. $y = 3x + 2$

د. $y = 2x - 3$

27 أوجد معادلة الخط المار بـ$(0, 5)$ و$(3, 14)$.

أ. $y = 5x + 3$

ب. $y = 9x + 5$

ج. $y = 3x + 5$

د. $y = 3x - 5$

28 أوجد نقطتي تقاطع الخط $3x + 4y = 24$ مع المحورين x وy.

أ. $x = 8, y = 6$

ب. $x = 6, y = 8$

ج. $x = 24, y = 24$

د. $x = 4, y = 3$

الجزء الخامس اختيار من متعدد : تطبيقات الاختبار المتوسطة 3729

29 اكتب معادلة الخط الموازي لـ$y = 5x - 2$ والمار بـ$(1, 8)$.

أ. $y = 5x + 3$

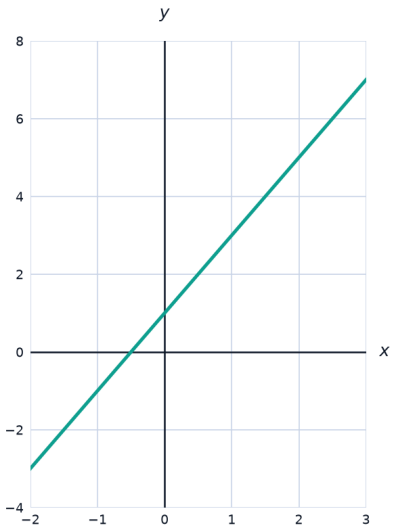
ب. $y = -\frac{1}{5}x + 3$

ج. $y = 5x - 3$

د. $y = 5x + 8$

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

30 يوضح الرسم البياني خطًا مستقيمًا. أوجد معادلته بالصورة $y = mx + c$ بقراءة الرسم البياني.



أ. $y = \frac{1}{2}x + 1$

ب. $y = 2x + 1$

ج. $y = x + 1$

د. $y = 2x - 1$

31 اذكر ميل خط عمودي على خط ميله 4.

أ. $-\frac{1}{4}$

ب. 4

ج. $\frac{1}{4}$

د. -4

32 حدد ما إذا كان الخطان $y = 3x + 2$ و$y = 3x - 5$ متوازيين أم متعامدين أم لا هذا ولا ذاك.

أ. متوازيان

ب. متعامدان

ج. لا هذا ولا ذاك

د. نفس الخط

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

33 أوجد معادلة الخط العمودي على $y = -\frac{1}{4}x + 3$، والمار بـ$(4, 5)$.

أ. $y = 4x - 5$

ب. $y = 4x + 11$

ج. $y = -\frac{1}{4}x + 6$

د. $y = 4x - 11$

34 أوجد نصف قطر ومركز الدائرة $(x + 2)^2 + (y - 5)^2 = 81$.

أ. المركز $(2, -5)$، نصف القطر 9

ب. المركز $(-2, 5)$، نصف القطر 9

ج. المركز $(-2, 5)$، نصف القطر 81

د. المركز $(2, 5)$، نصف القطر 9

35 أوجد معادلة الدائرة التي مركزها نقطة الأصل وتمر بـ$(6, 8)$.

أ. $x^2 + y^2 = 100$

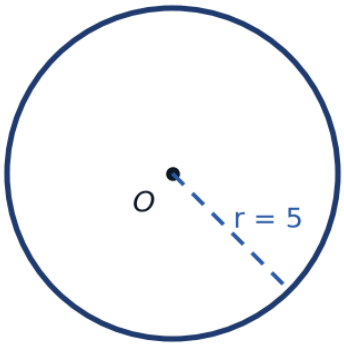
ب. $x^2 + y^2 = 10$

ج. $x^2 + y^2 = 196$

د. $x^2 + y^2 = 48$

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

36 اكتب معادلة الدائرة المُبيّنة، التي مركزها نقطة الأصل.



أ. $x^2 + y^2 = 10$

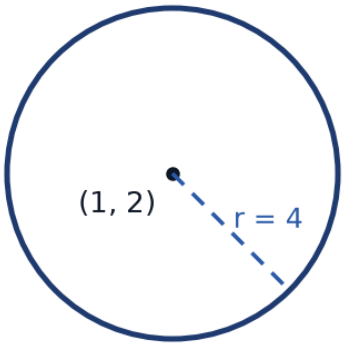
ب. $x^2 + y^2 = 5$

ج. $x^2 + y^2 = 20$

د. $x^2 + y^2 = 25$

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

37 الدائرة المُبيّنة مركزها (1, 2) ونصف قطرها مُبيّن. اكتب معادلتها.



أ. $(x-1)^2+(y-2)^2=8$

ب. $(x+1)^2+(y+2)^2=16$

ج. $(x-1)^2+(y-2)^2=16$

د. $(x-1)^2+(y-2)^2=4$

الجزء السادس اختيار من متعدد : مسائل التحدي والربط بين الدروس 4538

38 النقطتان A وB على دائرة نصف قطرها 8 ومركزها O، بزاوية مركزية $\angle AOB = 60^\circ$. أوجد طول القوس AB، بدلالة π. تقع

أ. $\frac{16\pi}{3}$

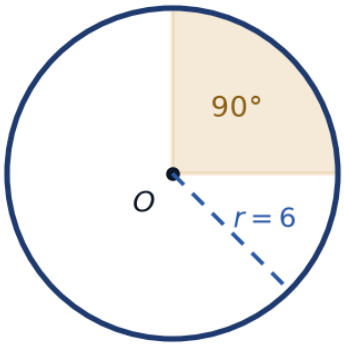
ب. $\frac{4\pi}{3}$

ج. 16π

د. $\frac{8\pi}{3}$

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

39 أوجد طول قوس القطاع ذي الزاوية 90° المُبيّن، بدلالة π.



أ. 12π

ب. 3π

ج. 1.5π

د. 6π

40 أوجد مجموع زوايا الشكل الثماني 8 أضلاع.

أ. 720°

ب. $1{,}440^\circ$

ج. 900°

د. $1{,}080^\circ$

41 أوجد قياس كل زاوية داخلية لسداسي منتظم.

أ. 140°

ب. 135°

ج. 108°

د. 120°

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

42 أوجد مجموع زوايا الشكل العشاري 10 أضلاع.

أ. $1{,}800^\circ$

ب. $1{,}260^\circ$

ج. $1{,}080^\circ$

د. $1{,}440^\circ$

43 مستطيل طوله 15 وعرضه 9، كما هو مُبيّن. أوجد محيطه ومساحته.

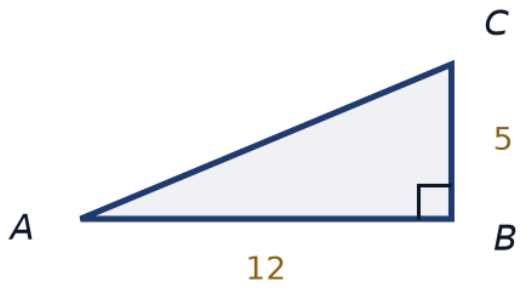
أ. $P = 135, A = 48$

ب. $P = 48, A = 135$

ج. $P = 24, A = 135$

د. $P = 48, A = 24$

44 مثلث قائم الزاوية ضلعاه 5 و12، كما هو مُبيّن. أوجد مساحته ووتره.



أ. $A = 60$، الوتر $= 13$

ب. $A = 30$، الوتر $= 17$

ج. $A = 30$، الوتر $= 13$

د. $A = 30$، الوتر $= 12$

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

45 سداسي منتظم طول ضلعه 6، ومساحته $A = \frac{3\sqrt{3}}{2}s^2$. أوجد مساحته بالصورة الدقيقة.

أ. $36\sqrt{3}$

ب. $108\sqrt{3}$

ج. $54\sqrt{3}$

د. $18\sqrt{3}$

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved